Système de régulation adaptative de vitesse (ACC)

Modélisation, conception d'un contrôleur et simulation sous MATLAB/Simulink

Ayoub Mekkaoui (EE)

Résumé

Ce rapport présente la conception et la simulation d'un système de régulation adaptative de vitesse (Adaptive Cruise Control, ACC) sous MATLAB/Simulink. Le point de départ est l'exemple pédagogique de MathWorks, qui repose sur un contrôleur prédictif (MPC) [1]. Ici, j'ai remplacé ce contrôleur par un autre, construit à partir de blocs élémentaires (gains, sommateurs, minimum, saturation), et j'ai redéfini les paramètres ainsi que les noms de variables.

Le modèle est testé sur deux scénarios : un freinage suivi d'une reprise du véhicule de tête, puis l'insertion soudaine d'un véhicule devant le suiveur (cut-in). Dans les deux cas, la distance mesurée reste positive et le véhicule suiveur retrouve la vitesse ou la distance attendues. Le rapport est complété par une revue de la littérature sur l'historique, les capteurs et les stratégies de commande de l'ACC, et par une section qui précise comment des outils d'IA générative, y compris le vibe coding, ont été utilisés pendant le projet.

Plan du rapport

1. Introduction
    1.1 Contexte et enjeux de sécurité routière
    1.2 Historique des systèmes de régulation adaptative de vitesse
    1.3 Niveaux d'automatisation de la conduite
    1.4 Objectifs du projet
    1.5 Outils utilisés et recours à l'IA
2. État de l'art
    2.1 Capteurs de perception de l'environnement
    2.2 Stratégies de commande pour les systèmes ACC
    2.3 Systèmes ACC coopératifs
3. Rappels de théorie de la commande
4. Description du modèle développé
5. Conception du contrôleur
6. Résultats – Scénario 1 (freinage / reprise)
7. Résultats – Scénario 2 (insertion d'un véhicule)
8. Discussion
9. Conclusion et perspectives

Références

Annexe A – Script MATLAB des paramètres

Annexe B – Équations complètes du contrôleur

Annexe C – Liste des blocs Simulink utilisés

Annexe D – Détail de l'utilisation des outils d'IA

Liste des abréviations

ACC – Adaptive Cruise Control (régulation adaptative de vitesse)

ADAS – Advanced Driver-Assistance System (système avancé d'aide à la conduite)

CACC – Cooperative Adaptive Cruise Control (ACC coopératif, avec communication entre véhicules)

FMCW – Frequency Modulated Continuous Wave (onde continue modulée en fréquence, technique radar)

IA – Intelligence artificielle

IIHS – Insurance Institute for Highway Safety

MPC – Model Predictive Control (commande prédictive)

NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration (États-Unis)

OMS – Organisation mondiale de la santé

PFC – Predictive Functional Control (commande fonctionnelle prédictive)

PID – Régulateur Proportionnel-Intégral-Dérivé

RMSE – Root Mean Square Error (erreur quadratique moyenne)

SAE – SAE International (anciennement Society of Automotive Engineers)

V2V – Vehicle-to-Vehicle (communication de véhicule à véhicule)

1. Introduction

1.1 Contexte et enjeux de sécurité routière

Les accidents de la route restent un problème de santé publique majeur. Dans son rapport de 2018, l'Organisation mondiale de la santé chiffrait à environ 1,35 million le nombre de morts par an dans le monde, avec entre 20 et 50 millions de blessés non mortels [2]. L'édition 2023 du même rapport annonce une légère baisse, à 1,19 million de décès par an, ce qui reste très éloigné de l'objectif de réduction de moitié fixé pour 2030 [3].

Parmi ces accidents, les collisions par l'arrière sont les plus fréquentes. Un rapport réalisé pour la NHTSA à partir des données américaines de 1999 estime qu'elles représentent environ 29 % de l'ensemble des accidents, et que l'inattention et le fait de suivre le véhicule de devant de trop près sont les causes les plus souvent citées [4]. Ce chiffre commence à dater et ne concerne que les États-Unis, mais l'ordre de grandeur (entre un quart et un tiers des accidents) est retrouvé dans les autres études que ce rapport passe en revue.

Les aides à la conduite qui agissent sur la distance avec le véhicule de devant ont fait leurs preuves. D'après l'IIHS, une alerte de collision avant associée à un freinage automatique réduit d'environ 50 % le nombre de collisions par l'arrière dans lesquelles le véhicule équipé heurte celui qui le précède, contre 27 % pour l'alerte seule [5]. L'ACC, qui fait l'objet de ce projet, n'est pas un freinage d'urgence, mais il appartient à la même famille : il maintient en continu une vitesse ou une distance sûre par rapport au véhicule qui précède.

1.2 Historique des systèmes de régulation adaptative de vitesse

Le régulateur de vitesse classique (« cruise control ») vient de l'ingénieur américain Ralph Teetor, qui a déposé son premier brevet en 1948. Son dispositif, baptisé « Speedostat » et fabriqué par l'entreprise familiale Perfect Circle, a été proposé par Chrysler à partir de 1958 sous le nom « Auto-Pilot » [6]. Il se contentait de maintenir la vitesse choisie par le conducteur, sans tenir compte des autres véhicules.

L'idée d'adapter la vitesse au trafic est venue plus tard. Korbmacher et ses collègues situent l'un des premiers concepts d'ACC dans les travaux d'Ackermann sur la régulation de distance par radar, au début des années 1980 [7]. Le rapport de Jiang mentionne par ailleurs des recherches industrielles menées par la société américaine Eaton dès 1971 [8], information que je n'ai retrouvée que dans cette seule source. Côté produits, Mitsubishi propose au début des années 1990 un simple avertisseur de distance à lidar, puis lance en 1995 sur la Diamante le « Preview Distance Control », généralement considéré comme le premier ACC commercial : il agissait sur l'accélérateur et la boîte de vitesses, mais pas sur les freins [9]. À la fin des années 1990, Mercedes-Benz introduit sur la Classe S (W220) le Distronic, un ACC à radar qui peut aussi freiner, jusqu'à environ 20 %

de la puissance de freinage [10]. Aux États-Unis, c'est Lexus qui ouvre la voie en octobre 2000 avec le « Dynamic Laser Cruise Control » de la LS 430, premier ACC à laser proposé sur ce marché [11].

Depuis, l'ACC est devenu l'une des premières briques de la conduite automatisée : seul, il correspond au niveau 1 de l'échelle SAE, et associé à un maintien dans la voie il correspond au niveau 2 [12].

1.3 Niveaux d'automatisation de la conduite

La norme SAE J3016 classe les fonctions d'automatisation de la conduite en six niveaux, de 0 à 5, selon le rôle respectif du conducteur et du système [12]. Le texte de la norme cite d'ailleurs l'ACC comme exemple de fonction de niveau 1.

Le système développé dans ce projet est un ACC de niveau 1 : il agit uniquement sur la vitesse longitudinale du véhicule (accélération et freinage), sans toucher à la direction, et le conducteur reste responsable de la surveillance de la route à tout instant.

1.4 Objectifs du projet

Ce projet s'appuie sur l'exemple « Adaptive Cruise Control System Using Model Predictive Control » de MathWorks [1], qui fournit un modèle Simulink complet utilisant le contrôleur prédictif de la Model Predictive Control Toolbox. Pour en faire un travail personnel et surtout pour comprendre comment fonctionne un ACC de l'intérieur, je me suis fixé les objectifs suivants :

- Reconstruire un modèle Simulink personnalisé du véhicule de tête et du véhicule suiveur, avec mes propres paramètres et noms de variables.
- Concevoir un contrôleur ACC, sans utiliser le bloc MPC de MathWorks, à partir de blocs élémentaires (gains, sommateurs, minimum, saturation).
- Valider ce contrôleur sur deux scénarios différents de celui de l'exemple d'origine : un freinage suivi d'une reprise, et l'insertion soudaine d'un véhicule (cut-in).
- Situer ce travail par rapport à la littérature existante sur les systèmes ACC, leurs capteurs et leurs stratégies de commande.

1.5 Outils utilisés et recours à l'IA

Ce projet a été réalisé avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle . Je préfère l'écrire clairement plutôt que de le laisser deviner. Concrètement, ces outils ont servi à trois choses :

Recherche documentaire et vérification des sources**.** (Claude, d'Anthropic) ,Rédaction. Et Vibe coding..

Les choix de conception, la construction du modèle dans Simulink et l'interprétation des résultats restent de ma responsabilité. Les outils d'IA peuvent se tromper, notamment en inventant des chiffres ou des références qui semblent plausibles : c'est pourquoi chaque source a été rouverte et comparée à l'affirmation qu'elle est censée appuyer, et pourquoi les valeurs annoncées dans les sections de résultats sont à lire avec les courbes de ma propre simulation. Le détail figure en annexe D.

2. État de l'art

2.1 Capteurs de perception de l'environnement

Un ACC doit connaître la distance et la vitesse relative du véhicule qui précède. Trois familles de capteurs sont utilisées pour cela : le radar, le lidar et la caméra, souvent combinés par fusion de données [8]. Le radar millimétrique est le plus répandu pour la régulation de distance. Les radars longue portée travaillent autour de 76-77 GHz avec une portée d'environ 250 m, et la bande 77-81 GHz est utilisée pour des applications plus précises jusqu'à environ 300 m [13]. Grâce à la technique FMCW (onde continue modulée en fréquence), un même radar mesure en même temps la distance et la vitesse relative [13]. Il garde de bonnes performances sous la pluie, dans le brouillard et de nuit [13].

Dans le modèle de ce projet, comme dans l'exemple MathWorks, le radar est remplacé par un simple calcul : différence des positions et différence des vitesses des deux véhicules. Cela revient à supposer un capteur parfait, sans bruit ni retard de mesure.

2.2 Stratégies de commande pour les systèmes ACC

Dans la littérature, on retrouve surtout deux grandes familles de commande pour la partie « haut niveau » de l'ACC, celle qui calcule l'accélération souhaitée : les régulateurs PID et la commande prédictive (MPC) [8].

Le PID est simple à mettre en œuvre et demande peu de calcul, mais il ne peut pas anticiper le mouvement du véhicule de tête. Il réagit à l'écart mesuré à l'instant présent, ce qui, avec l'inertie du véhicule, provoque un retard de phase entre la commande et le mouvement [8]. Le MPC, lui, optimise à chaque pas de temps une suite de commandes sur un horizon futur, en respectant des contraintes explicites (limites d'accélération, distance minimale), n'applique que la première commande de la suite, puis recommence au pas suivant [8]. Il anticipe donc mieux, au prix d'un calcul plus lourd et d'un réglage plus long [8] [15].

Plusieurs études chiffrent l'écart entre ces approches. Un mémoire de master de l'université de Washington compare un PID et un MPC pour l'ACC du véhicule EcoCAR, en regardant la consommation, l'accélération moyenne et le jerk, c'est-à-dire la dérivée de l'accélération, qui mesure le confort [14]. Zainuddin et ses collègues proposent quant à eux le PFC (Predictive Functional Control) comme alternative moins gourmande que le MPC : dans leurs simulations, l'erreur quadratique moyenne vaut 1,4873 pour le MPC, 1,5501 pour le PFC et 1,6219 pour un régulateur PI classique [15]. Le MPC est donc le plus précis, mais l'écart reste modeste. D'autres travaux cherchent à personnaliser l'ACC selon le style de conduite, par exemple en combinant reconnaissance du style de conduite et MPC [16], et des études comme [17] et [18] présentent une

démarche de conception et de simulation d'un ACC proche de la mienne, la seconde avec un modèle prédictif sous MATLAB.

Le contrôleur que j'ai conçu (section 5) se place entre les deux approches. Il n'anticipe pas comme un MPC, mais il combine deux lois proportionnelles (une par mode de fonctionnement) avec une fonction minimum, ce qui lui permet de respecter la distance de sécurité sans résoudre de problème d'optimisation à chaque pas de temps.

2.3 Systèmes ACC coopératifs

Une évolution de l'ACC est l'ACC coopératif (CACC), dans lequel les véhicules échangent directement leurs vitesses et leurs accélérations par communication V2V, au lieu de tout déduire des mesures radar [7]. D'après la synthèse de Korbmacher et al., les ACC commerciaux actuels ne sont pas stables à l'échelle d'une file de véhicules (« string stability »), en partie à cause de temps de réponse élevés et de l'absence d'anticipation, alors que le CACC permet des intervalles de temps plus courts et une meilleure stabilité collective [7]. Ce sujet dépasse le cadre de mon projet, qui se limite à un seul suiveur équipé d'un radar, mais il constitue une piste d'évolution naturelle (voir la section 9).

3. Rappels de théorie de la commande

3.1 Commande en boucle fermée

Dans une commande en boucle fermée (ou asservissement), on compare en permanence une grandeur mesurée (ici la vitesse ou la distance) à une consigne, et on ajuste la commande (ici l'accélération) en fonction de l'écart. Grâce à cette rétroaction, le système corrige tout seul les écarts, y compris quand une perturbation survient, par exemple un changement de comportement du véhicule de tête.

3.2 Régulateur PID

Un régulateur PID calcule sa commande à partir de trois termes appliqués à l'erreur e(t) entre la consigne et la mesure :

$$u(t) = Kp \cdot e(t) + Ki \cdot \int e(t)\, dt + Kd \cdot de(t)/dt$$

Le terme proportionnel (Kp) réagit à l'erreur présente, le terme intégral (Ki) supprime l'erreur statique en accumulant l'erreur dans le temps, et le terme dérivé (Kd) anticipe la tendance en réagissant à la vitesse de variation de l'erreur. Mon contrôleur (section 5) peut se voir comme une version simplifiée de ce principe, limitée à des termes proportionnels, ce qui explique qu'il n'ait que trois gains à régler.

3.3 Commande prédictive (MPC)

La commande prédictive s'appuie sur un modèle du système pour prédire son comportement sur un horizon futur. À chaque instant, on résout un problème d'optimisation pour trouver la suite de commandes qui minimise un critère (par exemple l'écart à la consigne, pondéré par le confort), sous des contraintes explicites (accélération maximale, distance minimale de sécurité) [8]. Seule la première commande est appliquée, puis le problème est résolu de nouveau au pas suivant. C'est ce que fait le bloc « Adaptive Cruise Control System » de l'exemple MathWorks [1], que je remplace ici par le contrôleur décrit en section 5.

4. Description du modèle développé

4.0 Méthodologie de développement

J'ai construit le modèle par étapes, en validant chaque sous-système avant de passer au suivant, plutôt que d'assembler tout le schéma d'un coup. Cela permet de trouver plus facilement l'origine d'un problème. Les étapes ont été les suivantes :

- Construction et validation isolée du bloc véhicule (accélération nulle : vérification que vitesse et position restent cohérentes avec les conditions initiales).
- Duplication de ce bloc pour obtenir le véhicule de tête et le véhicule suiveur, avec des conditions initiales propres à chacun.
- Ajout du scénario de circulation du véhicule de tête (blocs Step), en vérifiant l'accélération obtenue avant de la relier au véhicule.
- Construction du calcul radar (distance et vitesse relatives) et vérification du signe et de l'ordre de grandeur.
- Construction du contrôleur par blocs élémentaires, puis connexion à l'entrée d'accélération du véhicule suiveur.
- Enregistrement des signaux clés (accélération, vitesse, distance relative) et tracé des figures de résultats.
- Copie du modèle validé pour construire un second scénario indépendant (insertion d'un véhicule), sans modifier le premier.

Cette démarche m'a permis de repérer et de corriger plusieurs erreurs de configuration (entrées non reliées, signaux non enregistrés, durée de simulation incohérente avec le scénario) avant qu'elles ne se propagent à tout le modèle.

Pour le code, j'ai travaillé en vibe coding : je décrivais en langage naturel à l'assistant IA ce que je voulais (par exemple « un script MATLAB qui définit tous les paramètres du projet » ou « une simulation simple qui reproduit les deux scénarios pour vérifier mes courbes »), puis je testais le résultat et je demandais des corrections. Cette façon de faire va vite, mais elle demande de vérifier soi-même ce qui est produit. J'ai donc gardé le modèle Simulink comme référence, et le script de vérification en Python n'a servi qu'à recouper les ordres de grandeur, pas à produire les résultats du rapport.

4.1 Vue d'ensemble

Le modèle Simulink complet, nommé ProjetACC_Master, comporte quatre parties : le véhicule de tête, le véhicule suiveur, le calcul des grandeurs radar (distance et vitesse relatives) et le contrôleur (figure 1).

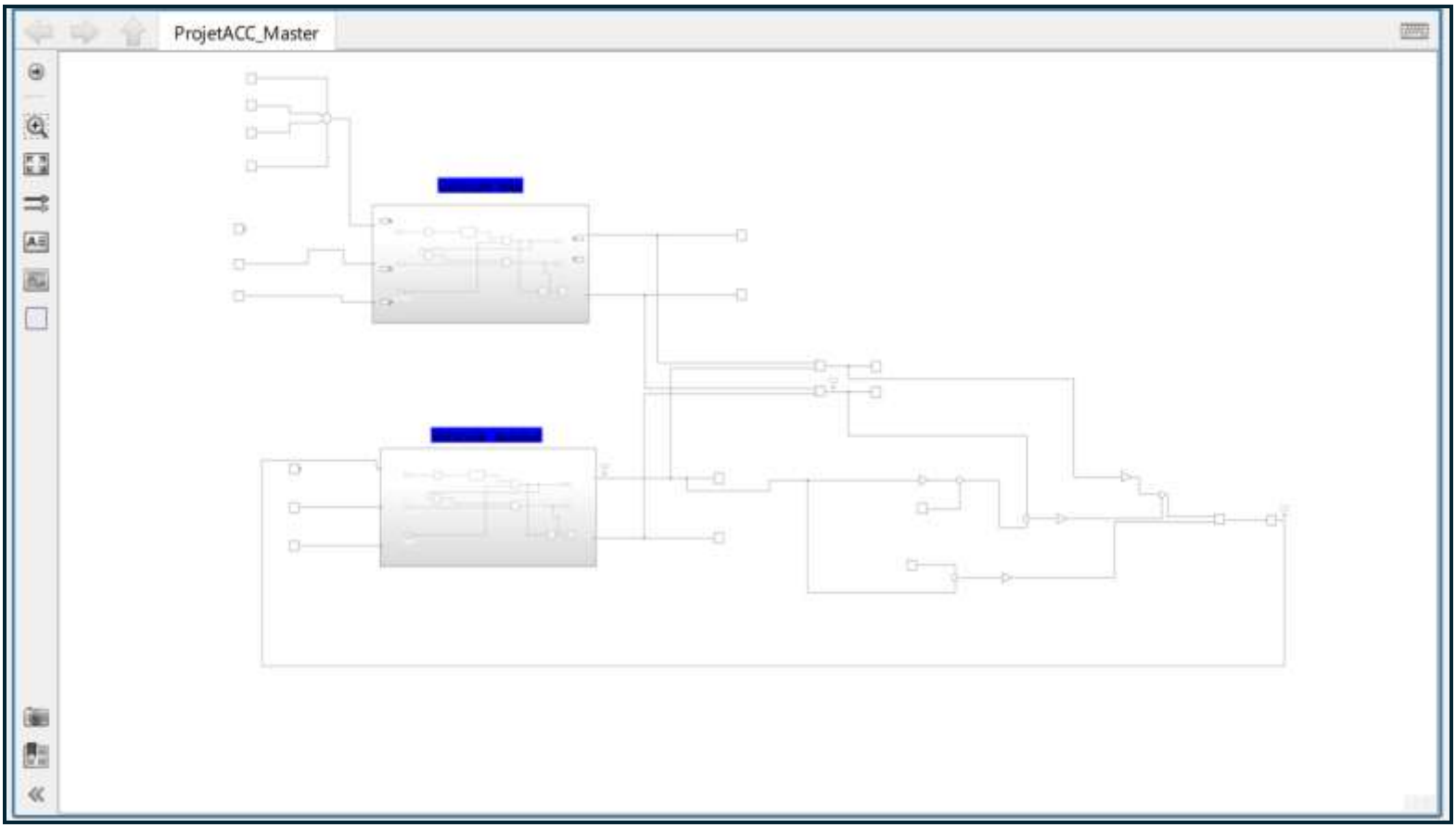


Figure 1 – Schéma Simulink complet du projet

4.2 Modèle dynamique des véhicules

Pour les deux véhicules, la dynamique entre l'accélération commandée et la vitesse est modélisée par la fonction de transfert suivante, qui représente de façon simplifiée la réponse de la motorisation et l'inertie du véhicule :

$$modele_veh(s) = 1 / (s \cdot (tau_veh \cdot s + 1))$$

Elle a la même forme que dans l'exemple MathWorks, qui prend une constante de temps de 0,5 s [1] ; j'ai choisi tau_veh = 0,8 s. Ce bloc, une fois construit, est dupliqué pour le véhicule de tête et le véhicule suiveur, avec des conditions initiales différentes :

- Véhicule de tête : position initiale pos0_tete = 70 m, vitesse initiale vit0_tete = 22 m/s.
- Véhicule suiveur : position initiale pos0_suiv = 0 m, vitesse initiale vit0_suiv = 15 m/s.

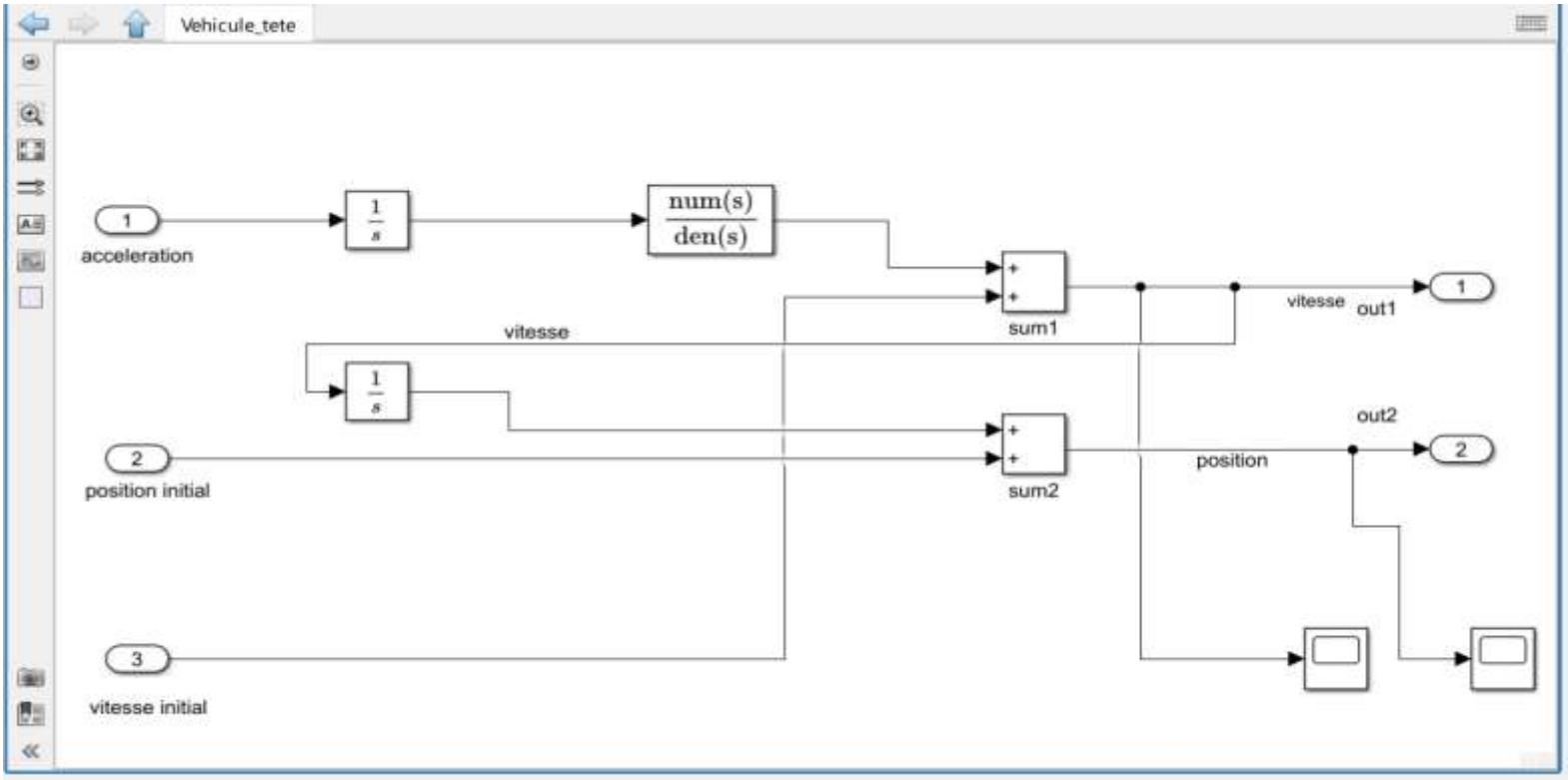


Figure 2 – Intérieur du sous-système véhicule

4.3 Calcul des grandeurs radar

Le radar du véhicule suiveur fournit deux grandeurs, obtenues en soustrayant les positions et les vitesses des deux véhicules :

$$d_rel = pos_tete - pos_suiv \qquad v_rel = vit_tete - vit_suiv$$

La distance de sécurité dépend de la vitesse du suiveur. C'est une politique dite d'écart de temps constant, très courante pour l'ACC [7] [8], et de même forme que dans l'exemple MathWorks [1] :

$$D_safe = dist_arret + ecart_temps \cdot v_suiveur$$

avec dist_arret = 6 m (distance à l'arrêt) et ecart_temps = 1,8 s. Cette dernière valeur se situe dans la plage de 0,8 à 2,2 s prévue par la norme ISO 15622 sur les ACC, et correspond aussi à la recommandation de 1,8 s citée pour l'ADAC allemand, deux points rapportés par Korbmacher et al. [7].

4.4 Paramètres de simulation

Le tableau suivant récapitule les principaux paramètres (fichier parametres_acc.m) et les compare aux valeurs de l'exemple MathWorks [1], afin de montrer en quoi mon modèle s'en distingue.

Variable	Description	Ce projet	Exemple MathWorks [1]
dt_sim	Pas d'échantillonnage	0,05 s	0,1 s
duree_sim	Durée de simulation	120 s	80 s

Variable	Description	Ce projet	Exemple MathWorks [1]
tau_veh	Constante de temps des véhicules	0,8 s	0,5 s
pos0_tete, vit0_tete	État initial du véhicule de tête	70 m ; 22 m/s	50 m ; 25 m/s
pos0_suiv, vit0_suiv	État initial du véhicule suiveur	0 m ; 15 m/s	10 m ; 20 m/s
ecart_temps	Écart de temps souhaité	1,8 s	1,4 s
dist_arret	Distance d'arrêt par défaut	6 m	10 m
vit_consigne	Vitesse de consigne	27 m/s	30 m/s
acc_min, acc_max	Limites d'accélération	-4 ; 1,5 m/s²	-3 ; 2 m/s²
Kp_v, Kp_d, Kv	Gains du contrôleur	0,5 ; 0,2 ; 0,8	sans objet (MPC)
Scénario du véhicule de tête	Comportement imposé	Freinage/reprise, puis cut-in	Accélération sinusoïdale
t_cutin, delta_cutin	Instant et amplitude du cut-in (scénario 2)	90 s ; -25 m	sans objet

5. Conception du contrôleur

5.1 Principe général

À l'inverse de l'exemple d'origine , qui utilise un contrôleur prédictif, mon contrôleur est construit avec des blocs Simulink élémentaires. On peut ainsi expliquer simplement son fonctionnement, ligne par ligne.

Le principe est de calculer deux accélérations candidates, une pour chaque mode de fonctionnement (garder la vitesse voulue, ou garder la distance de sécurité), puis de retenir la plus prudente des deux.

5.2 Équations du contrôleur

$$acc_vitesse = Kp_v \cdot (vit_consigne - v_suiveur)$$

$$acc_distance = Kp_d \cdot (d_rel - D_safe) + Kv \cdot v_rel$$

$$acc = saturation(min(acc_vitesse , acc_distance) , acc_min , acc_max)$$

Le minimum des deux accélérations candidates garde la commande continue quand on passe d'un mode à l'autre. Loin du véhicule de tête, d_rel est très supérieur à D_safe, acc_distance est grande et c'est acc_vitesse qui limite l'accélération (mode vitesse). Près du véhicule de tête, c'est l'inverse : acc_distance devient la plus petite, voire négative, et impose le freinage (mode distance).

Gains utilisés : Kp_v = 0,5, Kp_d = 0,2 et Kv = 0,8. Limites d'accélération : acc_min = -4 m/s² et acc_max = 1,5 m/s². Le schéma correspondant est la figure 3.

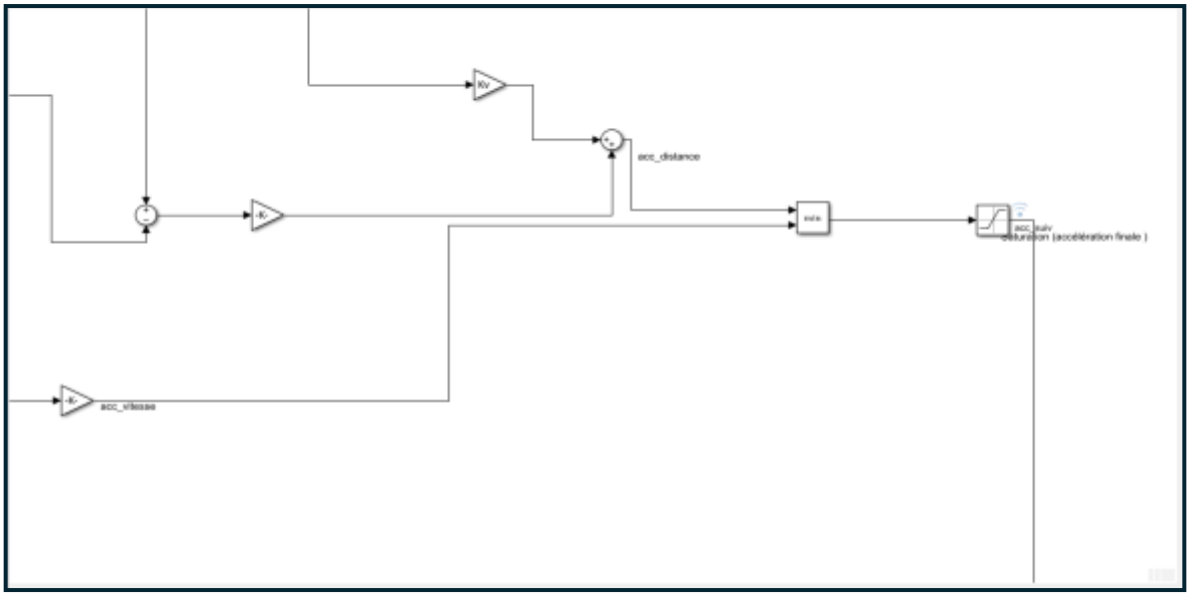


Figure 3 –branches vitesse et distance, MinMax et Saturation

5.3 Justification des choix de conception

J’ai retenu cette architecture (deux lois proportionnelles combinées par un minimum) plutôt qu’un PID unique avec commutation par seuil, parce que la commutation peut créer des discontinuités de commande au moment du changement de mode, et parce que la logique reste facile à expliquer. Le fait que la fonction minimum évite les à-coups de commutation est une propriété de sa forme, que je vérifie sur les courbes de la section 6. Ce contrôleur n’a pas pour ambition d’égaler un MPC, dont la supériorité en suivi de trajectoire est documentée [15], mais il offre un compromis raisonnable entre simplicité de réglage (trois gains) et respect de la contrainte de sécurité, en restant entièrement transparent, ce qui convient à l’objectif pédagogique du projet.

6. Résultats – Scénario 1 : freinage puis reprise

Dans ce premier scénario, le véhicule de tête roule d'abord à vitesse constante (22 m/s), puis freine entre t = 30 s et t = 35 s jusqu'à 12 m/s, garde cette vitesse réduite, puis accélère de nouveau entre t = 60 s et t = 70 s pour revenir à 22 m/s. Cela correspond à une situation courante sur autoroute : un ralentissement, puis la reprise du trafic. Le scénario est construit avec quatre blocs Step (figure 4).

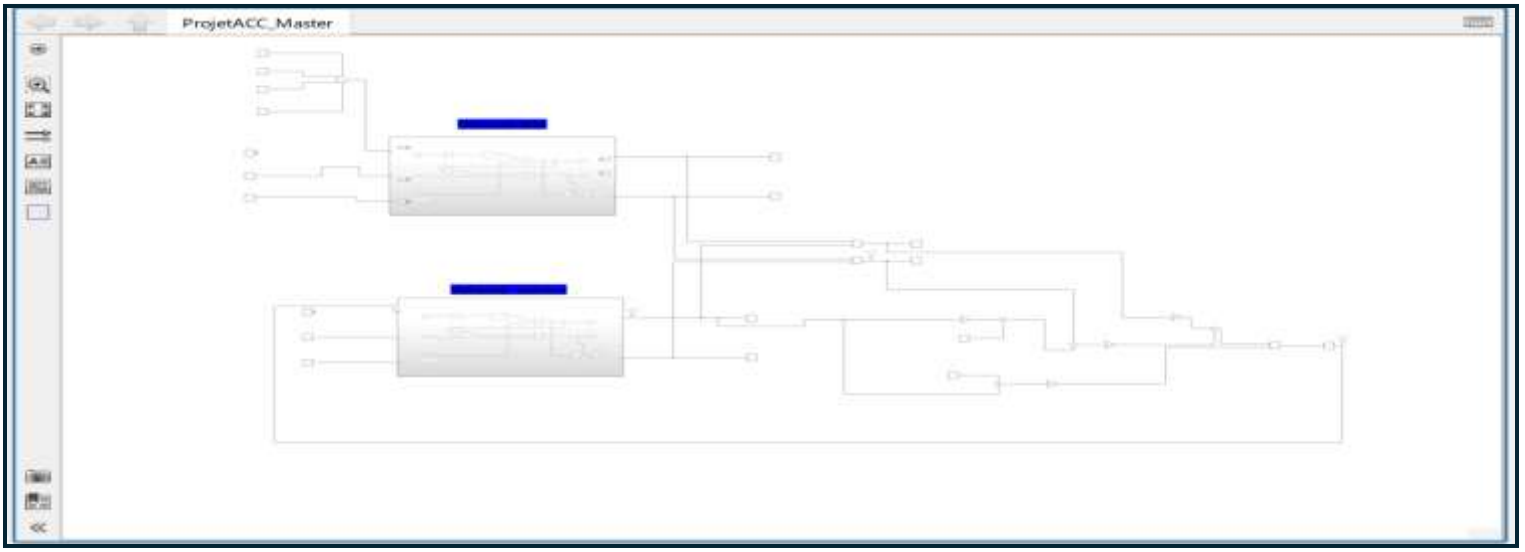


Figure 4 – Blocs scénario freinage / reprise

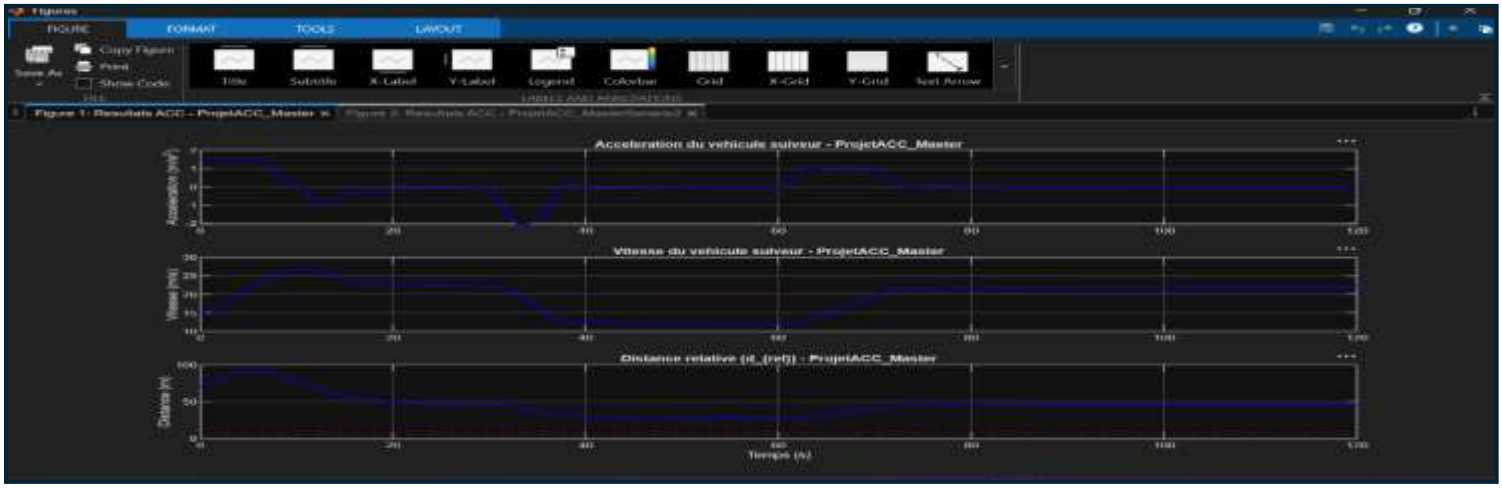


Figure 5 – Résultats du scénario 1 : accélération, vitesse et distance relative

Analyse. Au départ, le suiveur est à 15 m/s, loin derrière le véhicule de tête : il accélère à la limite de 1,5 m/s² et atteint la vitesse de consigne de 27 m/s vers t = 11 s, sans dépassement notable.

Comme il rattrape un véhicule qui roule à 22 m/s, il ralentit ensuite et se cale sur lui à partir de t = 20 s environ, à une distance proche de D_safe. Pendant le freinage du véhicule de tête, le suiveur suit avec un léger retard et se stabilise à 12 m/s. La distance descend vers environ 28 m, ce qui correspond à D_safe à cette vitesse (6 + 1,8 × 12 = 27,6 m). Pendant la reprise, il accélère à son tour et retrouve 22 m/s, avec une distance finale d'environ 45,6 m. La distance relative reste donc positive tout au long de la simulation, avec un minimum d'environ 28 m, et l'accélération ne sature que lors de la phase initiale.

7. Résultats – Scénario 2 : insertion d'un véhicule (cut-in)

Ce second scénario simule l'insertion soudaine d'un véhicule devant le suiveur à l'instant t_cutin = 90 s, ce qui réduit brutalement de delta_cutin = -25 m la distance perçue par le radar. Ce genre de manœuvre est fréquent en circulation dense, et c'est un cas critique pour un ACC, car l'environnement change de façon brusque et imprévisible. Le scénario est simulé dans une copie indépendante du modèle (ProjetACC_MasterSenario2), pour ne pas modifier les résultats du scénario 1. Le cut-in est représenté par un bloc Step supplémentaire, ajouté au calcul de d_rel (figure 6).

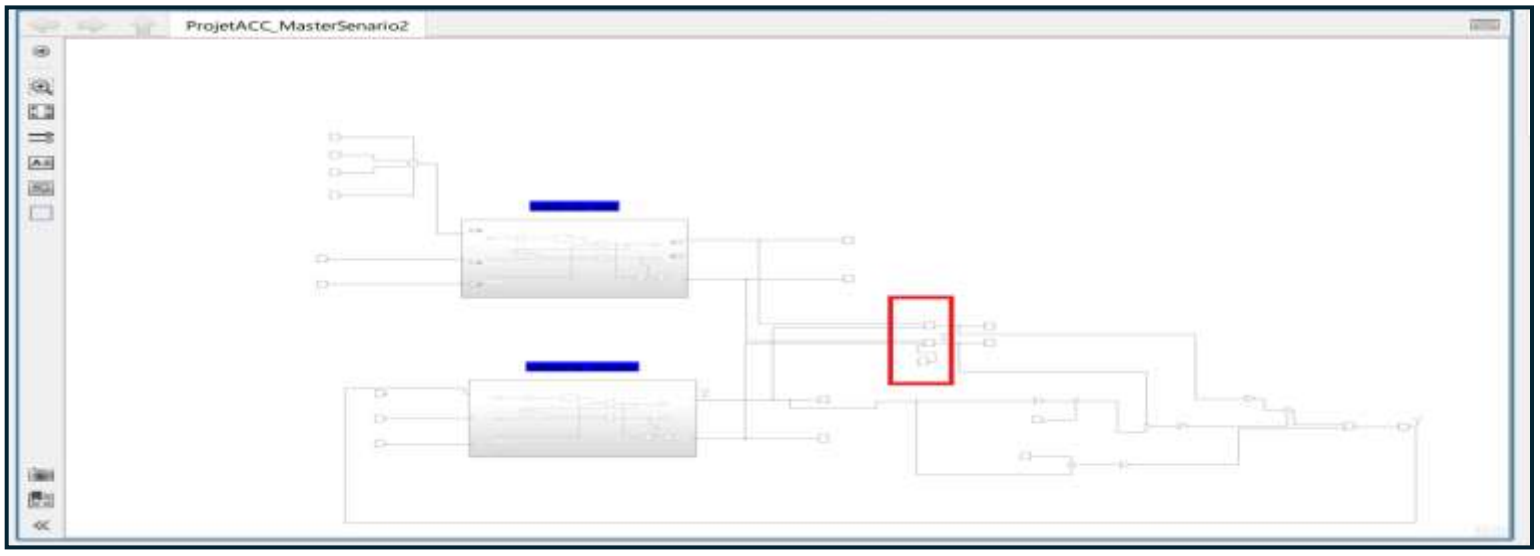


Figure 6 – Bloc Step du cut-in relié au calcul de d_rel

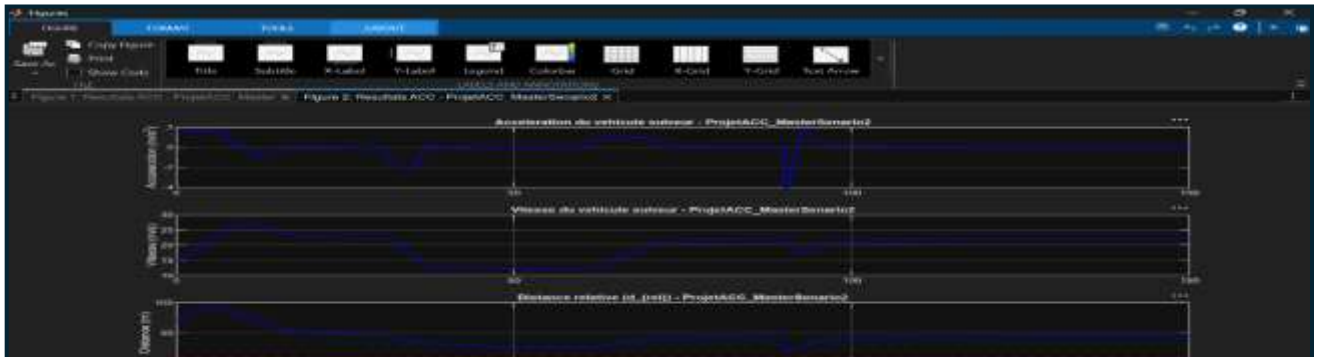


Figure 7 – Résultats du scénario 2 : accélération, vitesse et distance relative

Analyse. Juste avant le cut-in, le suiveur roule à 22 m/s à environ 45,6 m du véhicule de tête, c'est-à-dire à D_safe. À t = 90 s, la distance perçue tombe à 20,5 m. Le terme acc_distance vaut alors à peu près $0{,}2 \times (20{,}5 - 45{,}6) \approx -5$ m/s², au-delà de la limite : la saturation ramène la commande à −4 m/s². À cause de la dynamique des véhicules, l'accélération réellement obtenue atteint environ −2,7 m/s² et la vitesse descend jusqu'à 17,6 m/s vers t = 93 s. La distance perçue remonte ensuite et rejoint D_safe à environ 1 m près vers t = 105 s, soit une quinzaine de secondes après l'insertion, sans jamais s'approcher de zéro (minimum : 20,5 m). Le contrôleur réagit donc immédiatement à un événement brusque et non anticipé, même sans capacité de prédiction.

8. Discussion

Les deux scénarios montrent que le contrôleur remplit l'objectif de base d'un ACC : ne pas compromettre la distance de sécurité avec le véhicule de tête, tout en cherchant à atteindre la vitesse voulue par le conducteur quand la situation le permet. C'est aussi la logique à deux modes décrite dans l'exemple MathWorks [1].

Par rapport à un MPC, mon contrôleur présente des limites que j'attendais et qui vont dans le sens de la littérature :

- **Pas d'anticipation.** Il ne réagit qu'à l'état présent (distance et vitesse relatives), sans prédire l'évolution du véhicule de tête, donc il freine plus tard et plus fort qu'un MPC ne le ferait, surtout lors d'un cut-in. Korbmacher et al. citent justement l'absence d'anticipation parmi les faiblesses des ACC commerciaux actuels [7].
- **Réglage empirique.** Les valeurs de Kp_v, Kp_d et Kv ont été choisies par essais successifs, sans méthode d'optimisation formelle, contrairement à la formulation d'un MPC.
- **Pas de garantie théorique.** Un MPC bien conçu peut offrir des garanties formelles sur le respect des contraintes. Mon contrôleur, lui, n'a été validé que par simulation sur deux scénarios.
- **Comparaison seulement qualitative.** Je n'ai pas implémenté de MPC, donc la comparaison avec cette approche repose sur la littérature [15] et non sur mes propres mesures.

Le cut-in est aussi une simplification : il est modélisé comme un décalage de −25 m sur la distance mesurée, sans véhicule réel qui s'insère. La distance perçue revient donc à D_safe, mais la distance réelle entre les deux véhicules du modèle augmente d'autant, ce qui n'aurait pas lieu avec un vrai véhicule qui prend la place devant. Le radar est en outre idéal, sans bruit ni retard, alors que les retards de mesure aggravent le risque de collision lors d'un cut-in dans les systèmes réels.

En contrepartie, le contrôleur est très simple à implémenter et à comprendre. Il illustre bien les principes de base de la commande d'un ACC (boucle fermée, deux modes de fonctionnement, saturation de la commande) sans bibliothèque avancée.

9. Conclusion et perspectives

Ce projet a abouti à un modèle d'ACC, avec un contrôleur conçu et réglé à la main à la place du contrôleur prédictif de l'exemple MathWorks. Les deux scénarios testés (freinage puis reprise, et insertion d'un véhicule) montrent que le contrôleur garde une distance de sécurité positive avec le véhicule de tête, tout en cherchant à atteindre la vitesse fixée par le conducteur. La revue de la littérature a permis de replacer le travail dans son contexte historique et technique, et de comparer mes choix aux approches de l'industrie et de la recherche. Le projet m'a aussi permis d'essayer une façon de travailler avec des outils d'IA, en gardant un regard critique sur ce qu'ils produisent.

Plusieurs pistes pourraient prolonger ce travail :

- Régler les gains Kp_v, Kp_d et Kv de façon systématique (balayage de valeurs ou méthode d'optimisation) pour mieux équilibrer confort et réactivité.
- Implémenter un vrai MPC pour comparer quantitativement les deux contrôleurs sur les mêmes scénarios.
- Modéliser le cut-in de façon plus réaliste, en simulant la position d'un véritable véhicule qui s'insère plutôt qu'une réduction instantanée de la distance mesurée.
- Ajouter du bruit et un retard au capteur radar pour tester la robustesse du contrôleur.
- Passer à un ACC coopératif (CACC), en simulant un échange d'informations entre véhicules en plus de la mesure radar.

Références

[1] MathWorks. *Adaptive Cruise Control System Using Model Predictive Control* (documentation MATLAB & Simulink, R2026b). https://www.mathworks.com/help/mpc/ug/adaptive-cruise-control-using-model-predictive-controller.html (consulté le 29 septembre 2026).

[2] Organisation mondiale de la santé (2018). *Global status report on road safety 2018*. Genève : OMS. ISBN 978-92-4-156568-4. https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684

[3] Organisation mondiale de la santé (2023). *Global status report on road safety 2023*. Communiqué du 13 décembre 2023 : https://www.who.int/news/item/13-12-2023-despite-notable-progress-road-safety-remains-urgent-global-issue

[4] Lee S. E., Wierwille W. W., Klauer S. G. (2002). *Enhanced Rear Lighting and Signaling Systems: Literature Review and Analyses of Alternative System Concepts*. Rapport DOT HS 809 425, NHTSA / Virginia Tech Transportation Institute. https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/task20120report.pdf

[5] Insurance Institute for Highway Safety (2016, mis à jour). *Front crash prevention slashes police-reported rear-end crashes*. https://www.iihs.org/news/detail/front-crash-prevention-slashes-police-reported-rear-end-crashes (résultats issus de Cicchino J. B. (2017), *Effectiveness of forward collision warning and autonomous emergency braking systems in reducing front-to-rear crash rates*, Accident Analysis & Prevention).

[6] National Inventors Hall of Fame. *Ralph Teetor – Cruise Control* (brevet US 2 519 859). https://www.invent.org/inductees/ralph-teetor (consulté le 29 septembre 2026).

[7] Korbmacher R., Khound P., Tordeux A. (2025). *Understanding Collective Stability of ACC Systems: From Theory to Real-World Observations*. arXiv:2504.04530. https://arxiv.org/pdf/2504.04530

[8] Jiang Y. (2019). *Modeling and simulation of adaptive cruise control system*. Rapport de projet de cours (MESF 6950C), arXiv:2008.02103. https://arxiv.org/pdf/2008.02103

[9] ADAS & Autonomous Vehicle International. *The history of adaptive cruise control*. https://www.autonomousvehicleinternational.com/features/adas-3.html (consulté le 29 septembre 2026).

[10] Ward's Auto. *Smart cruise: Mercedes' first adaptive cruise control system*. https://wardsauto.com/news-analysis/smart-cruisemercedes-first-adaptive-cruise-control-system (consulté le 29 septembre 2026).

[11] Laser Focus World (1er octobre 2001). *Automakers turn to optoelectronics for safety*. https://www.laserfocusworld.com/test-measurement/research/article/16556566/automakers-turn-to-optoelectronics-for-safety

[12] SAE International (2021). *J3016_202104 – Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*. https://webstore.ansi.org/standards/sae/SAE30162021

[13] HELLA. *How the 77 GHz radar sensor works and why it is indispensable for modern ADAS*. https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/maintenance-and-diagnostics-of-77-ghz-radar-sensors/ (consulté le 29 septembre 2026).

[14] Jain Y. M. (2020). *Comparison of Model-Predictive control and PID control for Adaptive Cruise Control of UW EcoCAR vehicle*. Mémoire de master, University of Washington. http://hdl.handle.net/1773/46841

[15] Zainuddin M. A.-S., Abdullah M., Ahmad S., Uzair M. S., Baidowi Z. M. P. A. (2023). Performance analysis of predictive functional control for automobile adaptive cruise control system. *IIUM Engineering Journal*, 24(1), 213-225. https://doi.org/10.31436/iiumej.v24i1.2341

[16] Gao B., Cai K., Qu T., Hu Y., Chen H. (2020). Personalized adaptive cruise control based on online driving style recognition technology and model predictive control. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 69, 12482-12496. https://doi.org/10.1109/TVT.2020.3020335

[17] Luu D. L., Lupu C., Nguyen T. V. (2019). Design and simulation implementation for adaptive cruise control systems of vehicles. *22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS)*, Bucarest, p. 1-6. IEEE.

[18] Toroman A., Vojić S. (2021). Adaptive car control system based on a predictive model. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1208, 012040.

Annexe A – Script MATLAB des paramètres (parametres_acc.m)

```
%% Parametres du projet ACC

% --- Simulation ---
dt_sim        = 0.05;
duree_sim     = 120;

% --- Modele des vehicules ---
tau_veh       = 0.8;
modele_veh    = tf(1, [tau_veh 1 0]);

% --- Vehicule de tete ---
pos0_tete     = 70;
vit0_tete     = 22;

% --- Vehicule suiveur ---
pos0_suiv     = 0;
vit0_suiv     = 15;

% --- Regles de l'ACC ---
ecart_temps   = 1.8;
dist_arret    = 6;
vit_consigne  = 27;

% --- Limites d'acceleration ---
acc_min       = -4;
acc_max       = 1.5;

% --- Gains du controleur ---
Kp_v          = 0.5;
Kp_d          = 0.2;
Kv            = 0.8;

% --- Scenario 1 : freinage puis reprise ---
t_frein       = 30;
duree_frein   = 5;
acc_frein     = -2;
t_reprise     = 60;
duree_reprise = 10;
acc_reprise   = 1;

% --- Scenario 2 : insertion d'un vehicule (cut-in) ---
t_cutin       = 90;
delta_cutin   = -25;
```

Annexe B – Équations complètes du contrôleur

$$D_safe = dist_arret + ecart_temps \cdot v_suiveur$$

$$acc_vitesse = Kp_v \cdot (vit_consigne - v_suiveur)$$

$$acc_distance = Kp_d \cdot (d_rel - D_safe) + Kv \cdot v_rel$$

acc = saturation(min(acc_vitesse , acc_distance) , acc_min , acc_max)

Ces équations sont implémentées dans Simulink avec des blocs Gain, Sum, MinMax et Saturation, dont l'assemblage est illustré à la figure 3 (section 5.2).

Annexe C – Liste des blocs Simulink utilisés

Cette annexe récapitule, à titre de référence, les principaux blocs de la bibliothèque Simulink utilisés pour construire le modèle.

- **Integrator** – intègre un signal dans le temps ; utilisé pour passer de l'accélération à la vitesse, puis de la vitesse à la position.
- **Transfer Fcn** – représente une fonction de transfert linéaire ; utilisé pour modéliser la réponse et l'inertie du véhicule.
- **Sum (Add / Subtract)** – additionne ou soustrait des signaux selon une liste de signes ; utilisé pour combiner les conditions initiales et calculer les grandeurs radar.
- **Constant** – génère une valeur fixe ; utilisé pour les conditions initiales et les tests intermédiaires.
- **Step** – génère un échelon à un instant donné ; utilisé pour construire les scénarios (freinage, reprise, cut-in).
- **Gain** – multiplie un signal par une constante ; utilisé pour la distance de sécurité et dans les deux branches du contrôleur.
- **MinMax** – renvoie le minimum (ou le maximum) de plusieurs entrées ; utilisé pour combiner les deux accélérations candidates.
- **Saturation** – limite un signal entre une valeur minimale et une valeur maximale ; utilisé pour respecter les limites d'accélération.
- **Scope** – affiche un signal au cours du temps ; utilisé pour visualiser les résultats pendant la mise au point.
- **Subsystem** – regroupe des blocs sous un bloc unique réutilisable ; utilisé pour le bloc véhicule, dupliqué ensuite pour le véhicule de tête et le suiveur.

Glossaire

- **Distance de sécurité (D_safe)** – distance minimale que le système cherche à maintenir avec le véhicule qui précède ; elle augmente avec la vitesse.
- **Écart de temps (time gap)** – temps, en secondes, que met le suiveur pour atteindre la position actuelle du véhicule de tête à sa vitesse courante ; il sert de base au calcul de la distance de sécurité.
- **IA générative** – famille d'outils d'intelligence artificielle capables de produire du texte, du code ou des images à partir d'une description en langage naturel.
- **Jerk** – dérivée de l'accélération par rapport au temps ; une valeur élevée traduit un changement brusque d'accélération, ressenti comme inconfortable.
- **Mode distance** – mode de fonctionnement de l'ACC dans lequel le système ajuste la vitesse pour maintenir la distance de sécurité avec le véhicule de tête.
- **Mode vitesse** – mode de fonctionnement de l'ACC dans lequel le système maintient la vitesse fixée par le conducteur, quand aucun véhicule proche n'est devant.
- **Saturation** – limitation d'un signal de commande entre une valeur minimale et une valeur maximale, pour respecter les limites physiques du système.
- **Stabilité de chaîne (string stability)** – propriété d'un ensemble de véhicules qui se suivent : une perturbation de vitesse ne s'amplifie pas d'un véhicule à l'autre.
- **Véhicule de tête** – dans ce rapport, véhicule qui précède et dont le comportement (accélération) est une donnée d'entrée du scénario.
- **Véhicule suiveur** – dans ce rapport, véhicule équipé de l'ACC, dont l'accélération est calculée par le contrôleur.
- **Vibe coding** – manière de programmer où l'on décrit en langage naturel ce que le code doit faire à un assistant IA, qui écrit le code ; on teste ensuite le résultat et on demande des corrections plutôt que d'écrire ou de relire chaque ligne soi-même.